



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Instituto de Ciências Exatas e Informática

AED III - Trabalho Prático

Fase V do TP

Objetivo

Implementar, no aplicativo desenvolvido nas etapas anteriores:

1) Dois algoritmos de casamento de padrões:

1. KMP (Knuth–Morris–Pratt)

2. Boyer–Moore (versão com bad character obrigatório; good suffix opcional)

Os algoritmos devem ser aplicados sobre pelo menos um campo textual de alguma tabela da base de dados.

2) Criptografia

a. Implementar com criptografia XOR em pelo menos um campo que avaliar como sensível.

Requisitos

1. Implementação completa de KMP

2. Implementação completa de Boyer–Moore

3. Interface de pesquisa.

a. O sistema deve oferecer ao usuário:

i. menu com opção “Pesquisar por padrão (KMP / BM)”;

ii. usuário escolhe o algoritmo a utilizar

iii. usuário informa o padrão (string);

iv. sistema retorna registros encontrados.

4. Implementar criptografia.

Formulário

1. Qual campo textual foi escolhido para aplicar os algoritmos de casamento de padrões? Por quê?
2. Explique o funcionamento do KMP implementado
3. Explique o funcionamento do Boyer–Moore implementado
4. Descreva como integrou os algoritmos ao sistema.
5. Quais dificuldades encontrou na implementação dos dois algoritmos?
6. Qual campo foi utilizado na criptografia?
7. Qual foi o método utilizado na criptografia?

Entrega

A entrega deve ser feita exclusivamente via Canvas, em um único arquivo PDF contendo:

1. Link para o GitHub
2. Atualização do README no GitHub, com instruções claras de compilação e execução.
3. Formulário técnico (acima) no relatório
4. Vídeo explicativo sobre o código do casamento de padrões e da criptografia

Critérios de Avaliação (5 pontos)

Critério	Pontos
Implementação do KMP	1.5
Implementação do Boyer–Moore	1.5
Criptografia	1.0
Video	1.0